CHEMISTRY OLYMPIAD

◆ 누적 OX ◆

화학 I

제 2 회

원소·원자·분자 정의 · 금속 반응성·사용시기 · 원자량 정의

문 제 지

문항	시간	만점	통과	배점
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표 · KMChC
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

표기 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학1 2회

문제지

화학 올림피아드반

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험 시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정 테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082\ \text{L·atm·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}$

누적 1–30 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.**

이전 단원 복습 · 1회 (Ⅰ-1 화학의 기초, Ⅰ-2 우리 생활과 화학)

1	물질의 성질을 나타내는 가장 작은 입자는 분자이다.	O X
2	O_2는 삼원자분자이다.	O X
3	NH_3 한 분자에는 원자가 4개 들어 있다.	O X
4	플루오린(F) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 7개 찍힌다.	O X
5	과산화 수소 H_2O_2의 실험식은 HO이다.	O X
6	전자의 질량은 양성자에 비해 무시할 수 있을 만큼 작다.	O X
7	중성자는 전하를 띠지 않는다.	O X
8	중성 원자에서 전자 수는 양성자수와 같다.	O X
9	전자는 원자핵 안에 들어 있다.	O X
10	Ne은 최외각 전자가 2개로 안정하다.	O X
11	같은 족 원소는 원자가 전자 수가 같다.	O X
12	Na은 1족 원소이다.	O X
13	비금속 원자는 전자를 잃어 음이온이 된다.	O X
14	Al이 안정한 이온이 될 때 전하량은 +3이다.	O X
15	산소 분자(O_2)의 결합은 이온 결합이다.	O X
16	금속 원자 사이의 결합은 이온 결합이다.	O X
17	기체는 모양과 부피가 모두 일정하지 않다.	O X
18	공기는 순물질이다.	O X
19	설탕물은 순물질이다.	O X
20	다이아몬드는 화합물이다.	O X
21	종이가 타는 것은 화학변화이다.	O X
22	얼음이 녹는 것은 화학변화이다.	O X
23	색깔은 물리적 성질이다.	O X
24	CaO는 분자이다.	O X
25	루이스 전자점식에서는 안쪽 껍질 전자까지 모두 점으로 표시한다.	O X
26	반응성이 큰 금속일수록 제련이 어려워 늦게 사용되었다.	O X
27	지각에서 두 번째로 많은 원소는 알루미늄이다.	O X
28	인체를 질량비로 보면 산소가 가장 많다.	O X
29	N_2는 삼중 결합을 가져 반응성이 작다.	O X
30	하버보슈법은 질소와 수소로 암모니아를 합성한다.	O X

신규 31-60 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.**

31	원자량은 질량수 12인 탄소(^{12}C)를 기준으로 한 상대적 질량이다.	O X
32	원자량의 단위는 g이다.	O X
33	평균 원자량은 동위원소의 존재 비율을 고려한 값이다.	O X
34	평균 원자량은 항상 정수이다.	O X
35	동위원소는 양성자수는 같고 중성자수가 다르다.	O X
36	동위원소는 화학적 성질이 서로 다르다.	O X
37	분자량은 분자를 이루는 원자들의 원자량을 곱한 값이다.	O X
38	NaCl처럼 분자가 없는 물질은 분자량 대신 화학식량을 쓴다.	O X
39	1몰은 6.02×10^{23}개의 입자 수이다.	O X
40	어떤 물질 1몰의 질량(g)은 그 물질의 화학식량과 수치가 같다.	O X
41	0 °C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다.	O X
42	0 °C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 기체의 종류에 따라 다르다.	O X
43	같은 온도와 압력에서 같은 부피의 기체에는 같은 수의 분자가 들어 있다.	O X
44	CO_2 1몰의 질량은 44 g이다.	O X
45	CH_4 1몰의 질량은 12 g이다.	O X
46	산소 분자 O_2 1몰에 들어 있는 산소 원자는 2몰이다.	O X
47	질량수 12인 탄소 12 g에 들어 있는 원자 수는 아보가드로 수와 같다.	O X
48	몰수는 질량을 몰질량으로 나누어 구한다.	O X
49	H_2O 9 g은 1몰이다.	O X
50	0 °C, 1기압에서 기체의 몰수는 부피(L)를 22.4로 나누어 구한다.	O X
51	같은 질량의 H_2와 O_2 중 몰수가 더 큰 것은 O_2이다.	O X
52	분자량이 클수록 같은 질량에서 몰수가 작다.	O X
53	수소 분자 H_2 1몰에는 수소 원자가 2몰 들어 있다.	O X
54	0 °C, 1기압에서 기체의 밀도(g/L)에 22.4를 곱하면 분자량을 구할 수 있다.	O X
55	같은 온도에서 같은 부피에 든 기체 분자 수는 압력이 높을수록 많다.	O X
56	물 분자 6.02×10^{23}개의 질량은 18 g이다.	O X
57	동위원소는 질량수가 서로 다르다.	O X
58	어떤 원소의 평균 원자량은 가장 존재비가 큰 동위원소의 질량수와 항상 같다.	O X
59	분자식이 같으면 실험식도 반드시 같다.	O X
60	0 °C, 1기압에서 CO_2 11.2 L는 0.5몰이다.	O X

OMR 답안지

누적 OX 화학1 2회

소속 학교	성명	학년	날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

1 O X	21 O X	41 O X
2 O X	22 O X	42 O X
3 O X	23 O X	43 O X
4 O X	24 O X	44 O X
5 O X	25 O X	45 O X
6 O X	26 O X	46 O X
7 O X	27 O X	47 O X
8 O X	28 O X	48 O X
9 O X	29 O X	49 O X
10 O X	30 O X	50 O X
11 O X	31 O X	51 O X
12 O X	32 O X	52 O X
13 O X	33 O X	53 O X
14 O X	34 O X	54 O X
15 O X	35 O X	55 O X
16 O X	36 O X	56 O X
17 O X	37 O X	57 O X
18 O X	38 O X	58 O X
19 O X	39 O X	59 O X
20 O X	40 O X	60 O X

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리